



PROFILE

個人資料

姓名 陳冠甫 GuanFu Chen
信箱 mikechen8918@gmail.com
電話 0905-914-747

RESEARCH INTEREST

研究興趣

- 穿戴式生物感測
- 足底壓力與步態分析
- 人體動作分析與復健追蹤
- 量測驗證與數據可信度

STRENGTHS

核心能力

研究 RESEARCH

動作對比分析與指標定義 · 訊號與時間序列處理 · 實驗設計與驗證

工程 ENGINEERING

系統架構規劃 · AI 協作開發 · 姿態估計與穿戴訊號串接

設計 DESIGN

介面引導與回饋設計 · 影片企劃 · 訂規格、逐條自我驗收

人 PEOPLE

跨域溝通 · 團隊帶領與統籌 · 排定優先序

TOOLS

工具

MediaPipe Pose · SciPy · tslearn · DTW / DBA · Swift / SwiftUI · watchOS · HealthKit · React · FastAPI
程式以 AI 協助撰寫，架構由我規劃

LANGUAGES

語言

英文

TOEIC 835 · TOEFL iBT 90；能閱讀英文文獻，專題另製英文版海報

法文

A1，持續學習中，為列日大學交換做準備

TRAITS

性格特點

- 實事求是，用數據說話
- 善於自問、從使用者角度想
- 願意推翻自己、接納異見
- 開朗、樂於溝通合作
- 主動帶頭、勇於扛責
- 美感與可用性並重

ABOUT ME

摘要

大學四年，我學到最重要的，是用客觀、實事求是的態度解決問題，不再像過去只憑感覺。畢業專題由我獨立完成：以單一手機鏡頭比對個人與教練的動作，並以三階段驗證界定各機位的能力邊界，在生醫系 30 組中獲海報競賽第一名。之後將這套經實驗驗證的影片動作分析做進 App「DRVN」，用來輔助使用者訓練；串接 Apple Watch 時看見裝置直接取得生理數據的重要性，確立了往穿戴式感測發展的方向。

EDUCATION · EXCHANGE

學歷與交換

國立中央大學 生醫科學與工程學系 學士 2023.09 - 2027.06

畢業專題 (獨立完成) | 指導教授 Adam Huang 教授 | 2026.07

比利時列日大學 (University of Liège) 交換學生 2027.01 - 2027.06

RESEARCH · GRADUATION PROJECT

研究經歷：畢業專題

PROJECT TITLE

單鏡頭骨架量測之健身動作分析

系統實作與能力邊界之實證界定

1st 生醫系畢業專題海報競賽第一名，共 30 組



GOLD AWARD

海報競賽
金獎證書全文見上方
作品集連結

01 問題與選題	比較 Tempo、Tonal 等市售系統，多靠專用硬體或多視角；我限制只用一支手機，讓使用者直接和教練示範對比。	→ 問題意識與選題
02 對比系統	DTW 對齊兩人節奏，避免快慢不同被誤判成姿勢錯誤；DBA 把教練多次示範合成黃金模板，以教練自身變異為評分尺規。	→ 訊號處理與演算法
03 驗證與結論	三階段驗證各機位：深蹲膝內夾正面 0° 最佳 (-50)、深度三機位皆可；臥推手肘外開俯視最佳 (-68)、握距僅自選機位量得到 (-80)。	→ 實驗設計與驗證
04 介面成果	介面告知此機位量得到哪些指標，最後提供與教練骨架的逐幀比對與修正建議。	→ 結論變成直覺 UI

DEVELOPMENT · ONGOING

開發經歷：DRVN (持續開發中)

05 驗證分析	分析時明確告知使用者：結果經實驗驗證，此動作在此機位量得到哪些指標；分析後，再提供與教練的骨架比對與建議。	→ 研究成果產品化
06 系統擴增	以分析為核心擴增整合健身、跑步、營養系統；由我規劃架構、AI 協助開發，並訂定自我檢測規範維持一致性。	→ 系統架構與整合
07 穿戴與邊緣	串接 Apple Watch 取得跑步心率與步頻；骨架偵測留在 iPhone 本機計算，實際降低雲端運算成本。	→ 穿戴訊號與邊緣運算

LEADERSHIP

領導與課外

系介紹影片 主導製作 主導系上介紹影片，帶著同學一起完成；現為系上 YouTube 公開的官方介紹影片。

排球隊 隊長 協調跨系所場地與訓練時段、帶隊練習、報名比賽；客製化團服從設計到採購一手包辦。責任在自己身上時，要先贏得大家的信任。

熱舞社 器材幹部 班級 班代表



GUANFU CHEN

陳冠甫

臺大醫學工程學系 碩士班（丙組）

STUDY PLAN

就學計畫書

我申請醫工系的理由很直接：我喜歡把想法做成真的能用的東西，而下一件想做的，是戴在身上的裝置。專題的細節寫在前一頁；這份想說的，是它把我帶到哪裡，以及碩士期間想做什麼。

01

ORIGIN

從鏡頭走到感測端

畢業專題教會我最重要的一件事：一個量測方法，要先說清楚它量得到什麼、量不到什麼。之後開發 DRVN、串接 Apple Watch，我發現心率、步頻都是手錶算好才交給我的，取樣多快、雜訊怎麼濾、什麼時候不準，我都看不到也改不了。資料在什麼條件下可信，在穿戴裝置上，答案多半在感測端。

02

WHY THIS PROGRAM

為什麼是醫工系

貴系周資傑老師以穿戴式感測器量化皮膚水腫、林宗宏老師以自驅動穿戴式感測追蹤汗液生物標記與復健步態，正是這個方向的感測核心。我能帶來的是一套現成的使用者端：DRVN 已經有 iPhone、Apple Watch 與後端的資料流程，新的感測器做出來，就能直接放進真實的訓練情境驗證；目前也同時重讀工程數學與電子學、準備研究所考試。

03

RESEARCH DIRECTION

動態防傷與步態矯正鞋墊

SMART INSOLE FOR BIOMECHANICS

臨床試驗中，兩週的即時回饋步態再訓練，讓新手跑者一年內受傷風險降低 62%（Chan et al., AJSM 2018），但只能在實驗室裡做，我想把它帶出實驗室。手錶量不到下肢的落地衝擊力、左右腳代償不均、足底壓力中心軌跡，市售鞋墊又多半停在「量壓力分佈」，我想解決讓它量不準、用不到的三個問題：

① 感測元件

薄膜壓力感測在上萬次反覆踩踏下會遲滯、漂移。從材料、結構到讀取電路降低誤差，並建立穿著時的現場校正方法。

② 從壓力推估負荷

已有研究用鞋墊估算阿基里斯腱的累積負荷（Sci. Rep. 2026）。我想看加入慣性感測後，地面反作用力與下肢負荷能否估得更準。

③ 即時運算

在鞋墊上的低功耗晶片完成計算，延遲要短到能在下一步落地之前提醒，而不是跑完才看報表。

接上 DRVN 後，跑者在第 10 公里開始疲勞時，耳機即時提醒「右腳落地衝擊超標 15%，請加快步頻、減小步幅」；同一套方法也有機會延伸到銀髮族的跌倒風險評估。驗證沿用專題的三階段，以測力板與動作捕捉為基準：量不量得到、穩不穩、分不得出錯誤，並用多位受試者、多次重複與統計檢定。

04

COURSEWORK

修課規劃

醫用微感測器 感測元件

壓力感測的材料與結構，解決反覆受壓下的遲滯與漂移

醫用電子系統設計 電路與系統

從感測器、讀取電路到無線傳輸，做成完整的穿戴系統

生醫訊號處理 訊號

濾除跑步雜訊，切出每一步的落地事件與壓力中心軌跡

臨床步態分析理論與應用 步態

用臨床的步態指標定義「異常」，讓回饋有依據

人體動作分析 動作

以動作捕捉當基準，驗證推估出的膝關節負荷

生醫機械工程實驗方法 實驗

測力板驗證、受試者設計與統計檢定

課程依臺大醫學工程學系碩士班課程地圖（2023 年 8 月版）；實際開課以當學期為準。

05

WHO I AM

我是什麼樣的人

實事求是

專題裡總分從 95 掉到 7，看似很準；回頭檢查，目標指標只掉了 2 分，於是改用目標指標本身判定、事先訂好門檻。

擅長問問題

程式大多在 AI 協助下完成；我負責架構與邏輯：每個模組做什麼、資料怎麼流、哪裡可能出錯，並訂下自我檢測規範。

帶著大家做成

主導系上介紹影片；擔任排球隊長，協調跨系所場地、帶隊參賽。2027 年上半年將赴比利時列日大學交換。

06

CAREER

畢業之後

我希望進入 Garmin、Apple、Google 這類科技公司，參與生醫感測產品研發：以可靠的感測硬體為基礎、有科學驗證支撐，再配上清楚好用的介面，做成真正交到使用者手上的產品。

我想做的，是真正走進生活的量測——戴在身上、即時，而且經得起驗證。